

在线考试系统

1、系统角色与核心功能

1.1、管理员端

系统运维与基础数据管理，管理员是整个系统的运维核心，负责基础数据配置和账号管理。

功能模块	具体功能	设计说明
学生管理	增删改查	维护学生账号信息（学号、姓名、班级、专业等）
教师管理	增删改查	维护教师账号信息（工号、姓名、所属院系等）
班级/院系管理	基础数据维护	设置学校组织架构，便于后续按班级筛选统计
系统日志	操作记录查看	记录关键操作，便于追溯问题
数据统计	全局概览	查看系统使用情况（用户数、考试场次、参与人次）

1.2、教师端

教师是系统的核心使用者，负责考试业务的完整闭环。根据市场调研，成熟的在线考试系统需要覆盖从**题库建设**→**组卷**→**发布**→**监控**→**阅卷**→**分析**的全流程

(1) 题库管理

- **题目增删改查**：支持单选题、多选题、判断题、填空题、简答题、编程题等基础题型
- **批量导入**：支持Excel/Word模板批量导入题目，提升建库效率
- **题目分类**：按科目、知识点、难度等级（易/中/难）进行标签化管理

(2) 试卷管理

- **手动组卷**：从题库中逐题挑选，自由组合试卷
- **自动组卷**：设置题型数量、分值、知识点比例，系统随机抽题
- **试卷设置**：设置考试时长、总分、及格线、开始/结束时间
- **试卷预览**：组卷完成后以学生视角预览试卷效果

(3) 考试管理

- **发布考试**：选择试卷、指定参考班级/学生、设置考试时间
- **考试监控**：实时查看考生状态（未开始/进行中/已交卷）、参考人数、异常情况
- **手动延长**：为个别特殊考生延长考试时间

(4) 阅卷与成绩管理

- **客观题自动阅卷**：单选、多选、判断等客观题型，系统自动判分
- **成绩查询**：查看考试最高分、最低分、平均分、及格率
- **成绩导出**：将成绩表导出为Excel，便于线下存档
- **错题分析**：查看每道题的正确率，分析学生薄弱知识点

- **学生管理**：维护学生账号信息（学号、姓名、班级、专业等）

1.3、学生端

功能模块	具体功能	设计说明
待考考试	查看待参加的考试	按时间倒序展示，显示考试名称、时长、起止时间
在线考试	答题界面	- 顶部显示倒计时 - 左侧题号导航（已答/未答/当前题标识） - 自动保存答案（防断电 断网） - 防切屏提醒（可配置切屏次数，超限自动交卷）
考试记录	历史考试查询	查看已完成考试的成绩、答卷详情、正确答案
错题本	自动收录错题	所有答错的题目自动归集，支持按科目筛选、反复练习
成绩单	个人成绩分析	展示各科成绩趋势图、知识点掌握雷达图
个人信息	密码修改	学生可自行修改登录密码（账号由管理员统一管理）

2、项目亮点与进阶设计（可选）

2.1、防作弊机制设计（提升项目含金量）

- **防切屏监测**：记录切屏次数，超过设定次数自动交卷
- **答题时间异常检测**：交卷时间远短于正常用时，标记为可疑答卷
- **题目乱序/选项乱序**：同一试卷不同考生看到题目顺序、选项顺序随机打乱

2.2、数据实时保存（用户体验提升）

采用定时自动保存（如每30秒）或每答一题即保存，防止因断网断电导致答案丢失。

2.3、成绩多维分析（教学价值体现）

- 班级间成绩对比
- 知识点掌握度分析
- 试题质量分析（难度、区分度）

2.4、批量导入/导出功能（实用性体现）

- 学生账号Excel批量导入
- 题目Excel批量导入（提供模板）
- 成绩Excel导出

3、在线考试系统项目结题提交资料

3.1、项目文档类

3.1.1、需求规格说明书

- **内容要求：**
 - 项目背景与目标
 - 用户角色定义（管理员、教师、学生）
 - 功能需求列表（用例图、用例描述）
 - 非功能需求（性能、安全性、易用性等）
 - 界面原型（可附截图）
- **格式：**Word，图文并茂

3.1.2、系统设计文档

- **内容要求：**
 - 总体架构图（后端分层、技术栈说明）
 - 数据库ER图及表结构说明（核心表字段、关系）
 - 接口设计（API 文档，可使用 Swagger 导出或手动整理）
 - 关键模块设计（如权限控制、防作弊、自动组卷算法）
- **格式：**Word，配合图表

3.1.3、测试报告

- **内容要求：**
 - 测试环境说明
 - 功能测试用例及结果（覆盖主要功能点）
 - 性能测试（如并发答题场景）数据及分析（可选）
 - 缺陷统计与修复情况
- **格式：**Word 或 Excel，附带测试截图

3.1.4、用户手册

- **内容要求：**
 - 系统部署与运行指南（环境要求、启动步骤）
 - 各角色操作说明（配截图，按功能模块介绍）
 - 常见问题及解决方法
- **格式：**Word，可制作简易操作视频作为附录

3.1.5、项目总结报告

- **内容要求：**
 - 项目开发过程回顾（阶段完成情况、遇到的困难及解决）
 - 项目亮点与不足

- 后续改进计划
- **格式:** Word

3.2、源代码与数据库

3.2.1、完整项目源代码

- **内容要求:**
 - 后端 Java 源码 (按 MVC 标准结构组织)
 - 前端源码
 - 数据库脚本 (包括建库、建表、初始数据)
 - 配置文件 (需隐藏敏感信息, 如密码可使用示例)
 - 保证代码可编译、可运行
- **格式:** 压缩包 (.zip), 附 README.md 说明项目结构和启动方式

3.2.2、数据库设计文件

- **内容要求:**
 - SQL 文件 (包含表结构及基础测试数据)
 - 数据库设计说明 (可放入设计文档中)
- **格式:** .sql 文件

3.3、部署与演示

3.3.1、部署说明文档

- **内容要求:**
 - 详细的环境搭建步骤 (JDK、MySQL、Redis 等版本及配置)
 - 项目打包、部署命令
 - 访问地址及测试账号 (管理员、教师、学生)
- **格式:** Markdown 或 Word

3.3.2、演示视频 (可选)

- **内容要求:**
 - 视频时长 5-10 分钟
 - 按角色演示核心功能 (管理员管理账号、教师组卷发布考试、学生参加考试查看成绩)
 - 展示亮点功能 (如防切屏、自动阅卷、错题本)
 - 视频需清晰流畅, 可配解说
- **格式:** MP4 或常用视频格式

3.3.3、线上演示地址 (可选)

- 如果项目已部署至公网服务器, 提供可访问的链接及测试账号

3.4、答辩材料

3.4.1、答辩 PPT

- **内容要求：**
 - 项目简介与背景
 - 技术架构与开发过程
 - 核心功能展示（截图或动图）
 - 项目亮点与难点攻克
 - 测试与部署情况
 - 总结与展望
- **格式：** PPT

3.5、提交规范

- **文档命名：** 编号.文档类型，例如 01.系统设计文档
- **整体打包：** 将所有资料按类别放入文件夹（文件夹命名：完整学号姓名，例如 110110011111张三），最终打包为一个压缩包，命名为 班级_完整学号姓名_项目名.zip，例如： 2311_110110011111张三_在线考试系统.zip
- **提交方式：** 各班学委收齐后，以班级为单位命名（例如： 2311班J2EE项目.zip）后发送到教师邮箱：chendikai1314@163.com，或者直接U盘拷贝
- **截止时间：** 第16周星期天之前